LUCKY COMPANY
2026 BUSINESS PROJECT

클라우드 AI 서비스 G 과정

코딩 학습 플랫폼

소속 / 네잎클로버
팀장 / 김준서
팀원 / 박나혜 임정현 진선영

목차

CONTENTS

01 프로젝트 개요
주제·기획의도 / 개발환경 / 프로젝트 구조 / 시스템 핵심 비즈니스 프로세스 / 프로젝트 일정

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 구현 및 성과
역할별 수행내용

05 시연

06 자체 평가 의견
완성도 평가 / 한계점 분석 / 보완 방향 / 수행과정의 성과 및 성장

주제·기획의도

주제

단계별 학습 구조를 기반으로 한 코딩 학습 관리 시스템

1 기존 LMS

- 단순 출석·수강 관리
- 성장 추적 불가
- 실력 검증 약함

2 해결 방안

- 단계별 학습 구조 설계
- 강의-평가 연계 구조 도입
- 역할 기반 확장 모델 설계

3 기대 효과

- 성장 중심 LMS
- 실력 기반 학습 경험
- 확장 가능한 플랫폼 구조

개발환경 및 프로젝트 구조

개발환경

- **Frontend**
  React 19 + Vite 5
  JSON 기반 REST API 통신

- **Backend**
  Spring Boot 3.4
  JAVA 21
  Spring Data JPA (Hibernate)

- **Database**
  MySQL 8.0(AWS RDS)

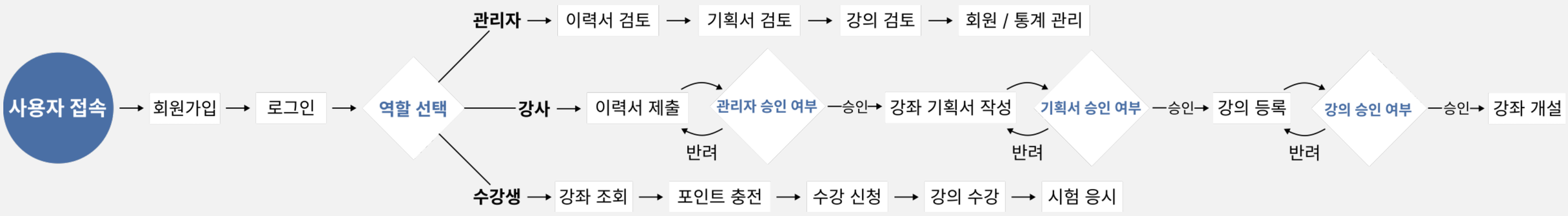
프로젝트 구조

- **Frontend**
  React 기반 UI 구성 및 API 연동

- **Backend**
  REST API 기반 설계
  Controller–Service–Repository 계층 구조
  JSON 기반 데이터 통신

- **Database**
  데이터 저장 및 관계 관리

시스템 핵심 비즈니스 프로세스



프로젝트 일정

1주차	기획 정교화 및 기반 설계
2주차	백엔드/프론트엔드 기본 골격 구축
3주차	핵심 기능 구현 (1차)
4주차	코딩 학습 & 평가 기능 구현
5주차	전체 연동 및 고도화
6주차	테스트, 디버깅 및 발표 준비

팀원 소개

김준서

- Team Lead / Backend
- 백엔드 서버 구축 및 연동
- 외부 API 연동

임정현

- Frontend
- UI/UX 기반 페이지 디자인
- 디자인 시안 코드화 및 화면 구현

박나혜

- Backend
- 백엔드 서버 구축 및 연동
- 프론트엔드 보조

진선영

- Database
- 데이터베이스 설계 및 구축
- 프로젝트 발표 자료 구성 및 제작

프로젝트 수행 절차 및 방법

POINT. 01

요구사항 분석

- 프로젝트 목표 및 범위 정의
- 사용자 역할(학생·강사·관리자)별 요구사항 도출
- 핵심 기능 및 필수 기능 우선순위 설정

POINT. 02

시스템 설계

- 전체 시스템 아키텍처 설계
- 데이터베이스 ERD 및 테이블 명세서 작성
- Frontend / Backend 역할 분리 설계
- API 구조 및 데이터 흐름 정의

POINT. 03

UI/UX 설계

- 사용자 화면 흐름(UI Flow) 설계
- 주요 화면 와이어프레임 및 화면 구성 정의
- 사용자 중심 인터페이스 고려

POINT. 04

기능 구현

- 공통 기능(회원가입·로그인) 우선 구현
- 핵심 도메인 기능(강좌·수강·진행 관리) 단계적 개발
- 화면 기능 완성 후 단계적으로 API를 연동하는 방식 적용

POINT. 05

테스트 및 검증

- 기능 테스트 및 통합 테스트 수행
- 오류 수정 및 안정성 검증
- 사용자 시나리오 기반 테스트 진행

POINT. 06

결과 정리

- AWS RDS 기반 데이터베이스 구축
- AWS S3 기반 이미지 스토리지 구축 및 연동
- 프로젝트 결과물 정리 및 문서화
- 발표 자료 및 시연 환경 구성

역할별 수행내용(Frontend)

POINT 01

사이트 주요 기능

수강생
- 수강신청 및 결제, 강좌별 시험
- 챗봇과 코딩테스트 문제 풀이

관리자
- 강좌·강의·강사 승인 및 반려
- 챗봇으로 코딩테스트 문제 출제
- 주요 데이터를 통계화된 수치 보기

강사
- 강좌·강의 업로드
- 시험 출제, 이력서 제출

POINT 02

라이브러리를 활용한 화면 설계

- TAILWIND CSS 3
- SHADCN/UI + LUCIDE ICONS

POINT 03

REST API 기반 통신

- 프론트와 백엔드의 역할 분리
- CRUD 매핑을 통한 표준화된 통신 구현

POINT 04

사이트 내 접근 권한 부여

- 사용자의 역할과 로그인 상태에 따라 페이지 접근 제어

역할별 수행내용(Frontend)

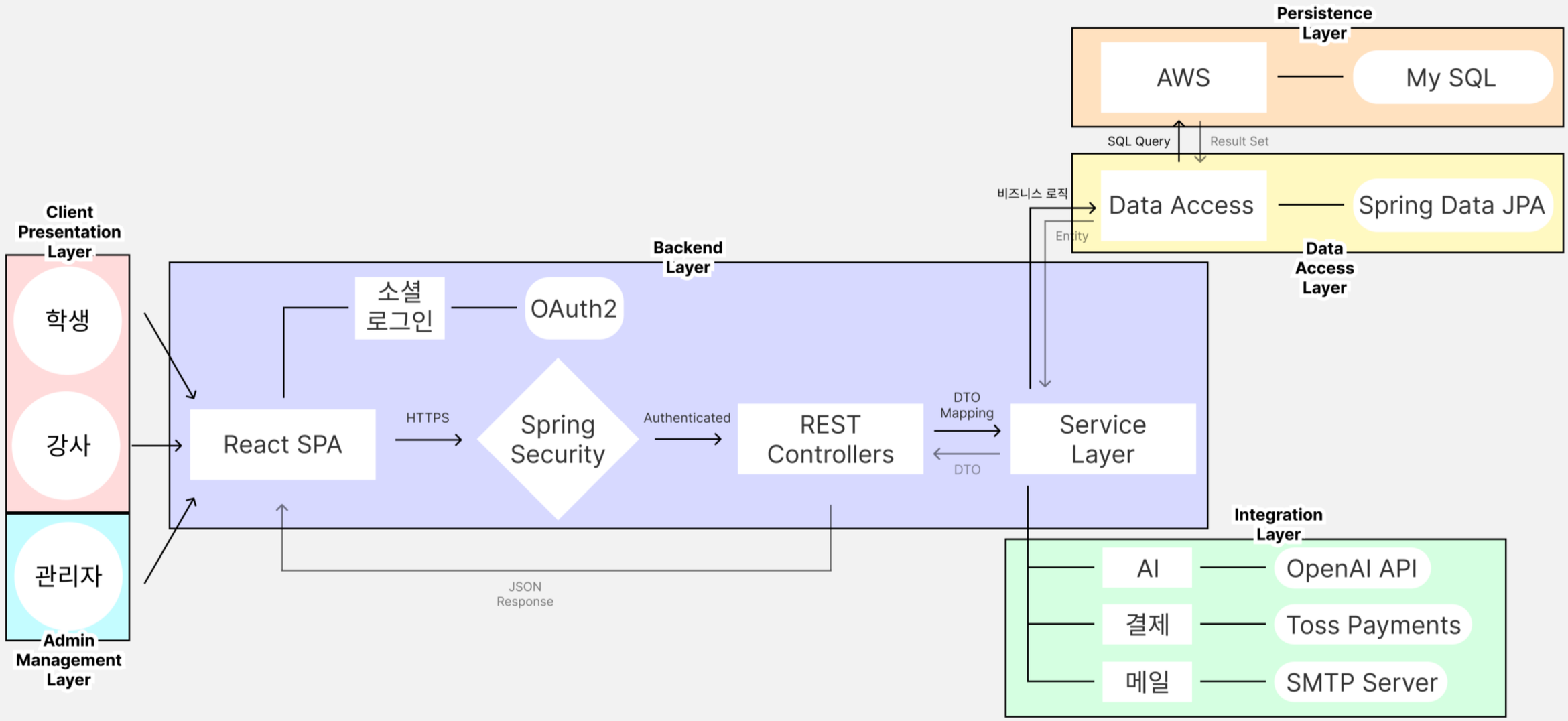
사용자 유형에 따른 메뉴 트리

*각 메뉴별 상세 메뉴는 생략

수강생	전체강좌 | 코딩테스트 | 커뮤니티 | 공지사항 | 포인트 충전 | 마이페이지
강사	강좌 관리 | 시험 출제 | Q&A | 공지사항 | 마이페이지
관리자	강좌·강의 | 회원관리 | 문제관리 | 커뮤니티 | 공지사항 | 결제 관리

역할별 수행내용(Backend)

백엔드 서비스 전체 흐름 구조



역할별 수행내용(Backend)

핵심 기능

서버 기반 코드 실행 엔진

- **실시간 코드 실행 엔진 구현**
  사용자가 제출한 자바 코드를 서버에서 직접 컴파일하고 실행하는 로직 구축

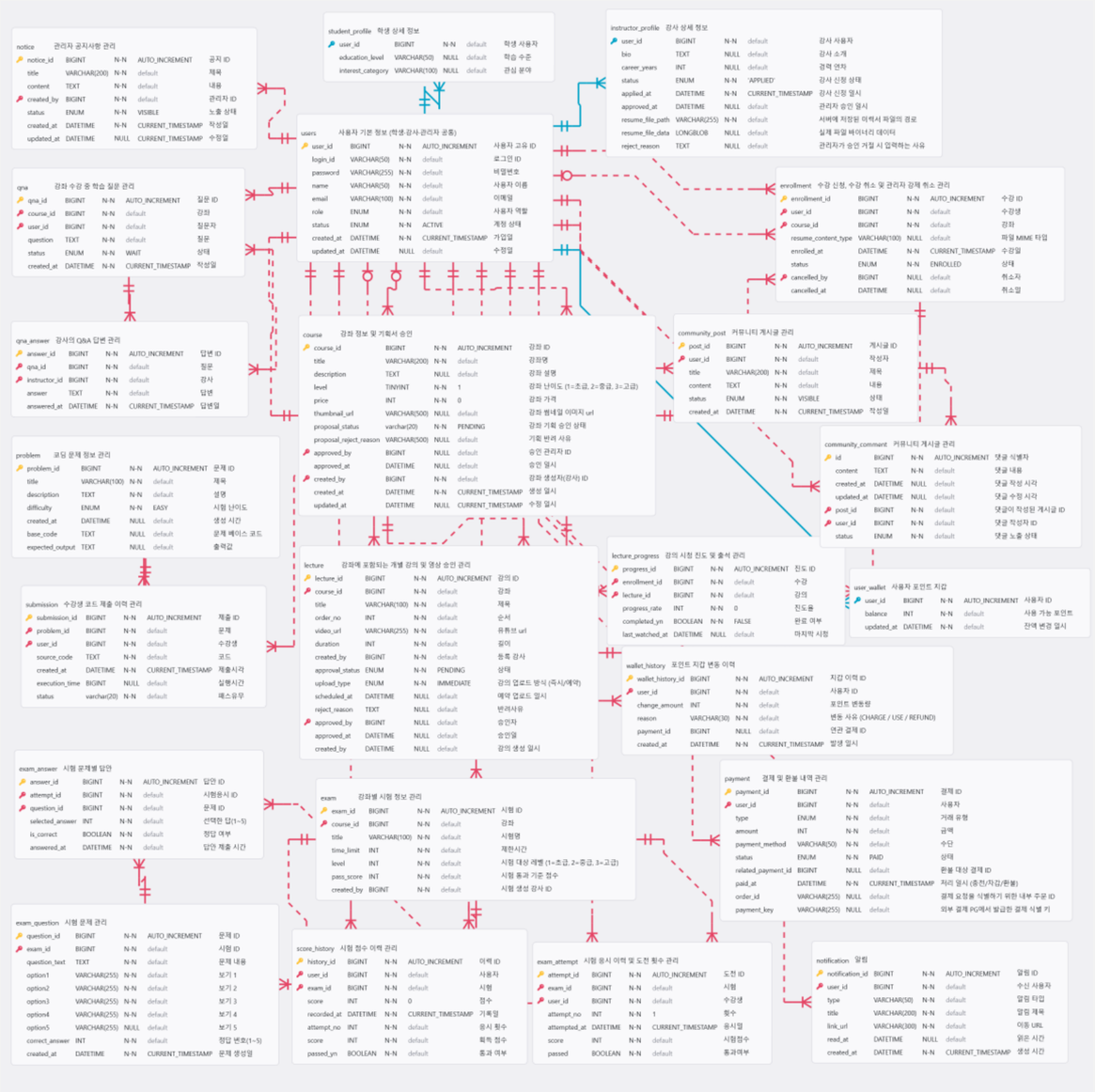
외부 서비스 연동

- **OpenAI API 연동**
  학습 중 의문점을 해결할 수 있는 실시간 AI 챗봇(ChatBot) 기능 구현 및 자동 문제 출제 기능 구현
- **토스페이먼츠 결제 연동**
  Toss Payments API를 활용한 포인트 충전 및 유료 강좌 결제 시스템 구축
- **SMTP 메일 서비스**
  이메일 인증 및 비밀번호 찾기 등 보안 프로세스를 위한 메일 발송 로직

인증 및 시스템 관리

- **Spring Security 기반 인증**
  OAuth2 소셜 로그인 (카카오/네이버/구글) 및 역할별 접근 권한 제어

역할별 수행내용(Database)



- Coding-Clover LMS 플랫폼의 전체 데이터 구조를 AWS RDS 기반 MySQL 환경에서 설계

- 사용자, 강좌, 수강, 시험, 결제 등 총 23개 테이블로 구성

역할별 수행내용(Database)

데이터 베이스명	coding_clover	테이블 명	users
		테이블 설명	사용자 기본 정보 (학생·강사·관리자 공통)

칼럼순서	칼럼 ID	타입 및 길이	not null	pk	FK	IDX	기본값	제약조건	비고
1	user_id	BIGINT	○	○			AUTO_INCREMENT		사용자 고유 ID
2	login_id	VARCHAR(50)	○			○		UNIQUE	로그인 ID
3	password	VARCHAR(255)	○						비밀번호
4	name	VARCHAR(50)	○						사용자 이름
5	email	VARCHAR(100)	○			○		UNIQUE	이메일
6	role	ENUM	○					STUDENT / INSTRUCTOR / ADMIN	사용자 역할
7	status	ENUM	○				ACTIVE	ACTIVE / SUSPENDED	계정 상태
8	created_at	DATETIME	○				CURRENT_TIMESTAMP		가입일
9	updated_at	DATETIME					NULL		수정일

- 학생 / 강사 / 관리자 공통 사용자 정보를 관리하는 핵심 테이블
- Spring Security 구조(login_id, password, role, status)에 맞춰 인증과 권한을 통합 관리하도록 설계

데이터 베이스명	coding_clover	테이블 명	enrollment
		테이블 설명	수강 신청, 수강 취소

칼럼순서	칼럼 ID	타입 및 길이	not null	pk	FK	IDX	기본값	제약조건	비고
1	enrollment_id	BIGINT	○	○			AUTO_INCREMENT		수강 ID
2	user_id	BIGINT	○		○	○		users.user_id	수강생
3	course_id	BIGINT	○		○	○		course.course_id	강좌
4	enrolled_at	DATETIME	○				CURRENT_TIMESTAMP		수강일
5	status	ENUM	○				ENROLLED	ENROLLED / COMPLETED / CANCELLED	상태
6	cancelled_by	BIGINT			○			users.user_id	취소자(관리자)
7	cancelled_at	DATETIME					NULL		취소일

- 수강 신청 / 수강 완료 / 수강 취소 상태 관리
- 사용자와 강좌를 연결하여 수강 상태와 학습 흐름의 기준이 되도록 구성

자체 평가 의견 - 박나혜

완성도 평가

- 시험 응시 기록과 성적 이력이 유기적으로 연동되는 복잡한 비즈니스 로직을 성공적으로 완성하여 서비스의 실용성을 높힘

한계점 분석

- 백엔드 설계에 집중하다 보니, 많은 양의 게시글이나 성적 데이터를 조회할 때의 성능 최적화까지는 깊게 고민하지 못한 점이 아쉬움

보완 방향

- 강의 진도와 성적 데이터를 분석해 사용자에게 필요한 강의를 먼저 제안하는 개인화된 추천 API 기능 추가

수행 과정에서의 성과 및 성장

- 데이터가 흐르는 전체 아키텍처를 직접 그려보고 구현하며, 백엔드 개발자로서 협업하고 설계하는 매력을 깊이 느낀 소중한 성장 기회

자체 평가 의견 - 임정현

완성도 평가

- 리액트의 페이지 재사용 특징을 기반으로 페이지를 구성하여 코드 중복을 방지
- 사용자의 역할에 따라 필요한 데이터를 함축해서 화면에 송출

한계점 분석

- 파일명의 직관성, 백엔드와 이름 맞추기 등에 대한 중요성 인식
- 보안에 대한 지식 부족

보완 방향

- 기획단계에서 충분한 구상이 필요
- 보안과 관련해서 API 키와 백엔드 URL을 .env 환경변수로 분리 필요

수행 과정에서의 성과 및 성장

- 벡엔드 파일별 역할을 나만의 용어로 재정리하면서 작성해서 개발자로써 사고 확장

자체 평가 의견 - 진선영

완성도 평가

- 실제 서비스 운영을 고려하여 users–enrollment–course 구조를 중심으로 데이터 흐름이 끊기지 않도록 안정적인 도메인 구조를 설계하려고 노력

한계점 분석

- 기능을 구체화하는 과정에서 설계 이후에 요구사항이 추가·변경되며 일부 테이블 구조 수정이 필요

보완 방향

- 요구사항을 더 구체적으로 정리하고, 테이블과 칼럼 변경에 유연한 구조로 설계

수행 과정에서의 성과 및 성장

- 데이터베이스는 단순 저장소가 아니라, 서비스의 흐름을 설계하는 핵심 구조라는 점을 배움
- AWS RDS 환경에서 실제 운영 DB를 다뤄본 경험으로 인해 성장

자체 평가 의견 - 김준서

완성도 평가

- 외부 소셜 로그인과 이메일 인증을 도입하여 확실한 보안 체계 구축

한계점 분석

- 서버에서 코드를 직접 컴파일하다 보니 클래스 명을 main으로 고정해야하는 제약 발생

보완 방향

- 도커 컨테이너 안에 코드를 격리하여 실행함으로써 더 안전하고 유연한 코딩 환경 제공

수행 과정에서의 성과 및 성장

- react와 spring boot 간 데이터 통신 과정을 구현하며 웹 서비스의 흐름을 이해할 수 있게 됨
- 협업을 통해 어떤 식으로 프로젝트를 진행해야하며 개발 과정을 이해할 수 있는 계기가 됨

감사합니다